

반사와 굴절 실험

2020440089이가람(물리 04분반)

1. 실험목적

- 1) 공간을 나가던 빛의 방향이 거울에 의해 변화되는데 거울로 들어오는 빛의 방향과 반사되는 빛의 방향 사이에 존재하는 특별한 관계를 관찰하고 이해한다.
- 2) 빛의 굴절 현상을 관찰하고 이를 이해한다. 빛의 굴절 현상의 특이한 경우인 내부전반사 현상을 관찰하고, 거울을 사용하지 않고 빛을 반사시키는 방법을 이해한다.

2. 이론

1) 반사의 법칙

거울면에 들어온 빛은 그 순서를 잃지 않고 방향만 바뀌어 나간다.



[그림 1] 반사의 법칙

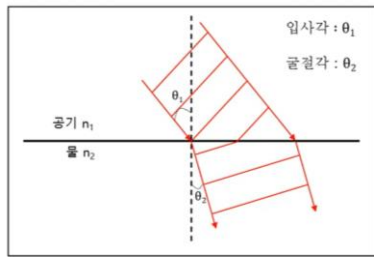
$$\theta_1(\text{입사각}) = \theta_2(\text{반사각})$$

이것을 빛의 반사법칙이라고 한다.

2) 굴절의 법칙

투명한 물질 속에서 직진하던 빛이 성질이 다른 물질을 만나면 두 물질의 경계면에서 일부분은 반사하여 되돌아오고, 일부분은 다른 물질 속으로 투과하여 들어간다.

한 물질에서 다른 물질로 빛이 들어갈 때 두 물질의 경계면에서 빛의 나가던 방향이 꺾이는 현상이 나타나는데 이를 빛의 굴절이라고 한다.



[그림 2] 공기와 물의 경계면에서의 빛의 굴절

매질 속에서 빛의 속도와 매질의 굴절률과의 관계는 아래와 같다.

$$\text{굴절률 } n \equiv \frac{\text{진공 속에서 빛의 속도}}{\text{매질 속에서 빛의 속도}} = \frac{c}{v} \quad (1)$$

하위헌스의 원리는 아래와 같다.

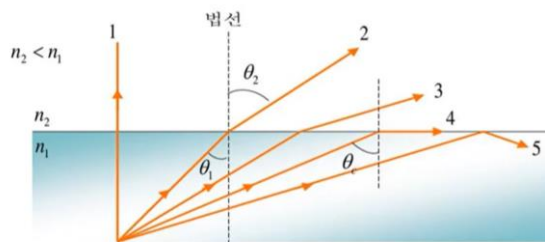
$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} \quad (2)$$

위 (1)번 식과 (2)번 식을 이용하면 아래처럼 **Snell의 굴절법칙**을 구할 수 있다.

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad (3)$$

3) 내부 전반사

빛의 굴절이 일어날 때 굴절각이 90도가 되어 꺾여 들어가는 빛은 없게 되고 모두 반사되어 나오는 현상을 내부 전반사라고 한다.



[그림 3] 내부 전반사 현상

빛은 굴절률이 더 큰 물질에서 굴절률이 더 작은 물질로 진행해야만 내부전반사를 확인할 수 있다.

3. 실험장치/방법

1) 반사와 굴절 실험 장치



(1) 광선판

(2) 레이저

(3) 거울

(4) 반원통형 수조

2) 반사와 굴절 실험 방법

(1) 반사의 법칙

- 거울을 광선판 위에 위치시키고 평면 거울면이 90-90을 나타내는 광선판 가운데 선과 일치하도록 정렬한다.
- 레이저를 켜고, 광선이 광선판의 0-0중심선을 따라 나가도록 정렬한다. 거울면에서 반사된 빛이 0-0선을 따라 되돌아가도록 거울면을 미세하게 조정한다.
- 거울은 고정시키고 레이저를 20도씩 반시계방향으로 이동시키면서 입사각과 반사각을 관찰하고 기록한다. 또는 레이저의 위치를 고정시키고 광선판을 회전시켜도 무방하다. 이때, 광선이 광선판의 각도선을 정확히 따라서 거울에 들어가도록 조심한다.
- 입사각과 반사각을 표1에 정리한다.

(2) 굴절의 법칙

- 반원통형 수조에 물을 채운 후 광선판에 위치시킨다. 90-90 선과 반원통형 수조의 수면이 일치하도록 정렬한다.
- 레이저를 켜고 레이저에서 방출되는 광선이 광선판의 0-0 중심선을 따라 진행하도록 정렬한다. 경계면에서 꺾인 빛이 0-0 선을 따라 진행되도록 레이저 위치를 미세하게 조정한다.
- 레이저를 반시계 방향으로 20도 이동시키고 광선판의 각도선(20도)을 따라 광선이 진행하도록 정렬한 후 입사각과 굴절각을 측정하여 표2에 기록한다.
- 입사각을 증가시키면서 굴절각을 측정하여 기록한다. 공기의 굴절률을 1로 보고 입사각으로부터 물의 굴절률을 계산하여 표 5.2에 기록한다.

(3) 내부전반사

- 광선판 위에 반원통형 수조를 배열한다.
- 90-90을 나타내는 광선판 중심선과 반원통형 수면이 일치하도록 정렬한다. 레이저를 렌즈 아래쪽에 두고 레이저를 켜다. 광선이 광선판의 0-0 중심선을 따라 진행하도록 정렬한다. 경계면에서 꺾인 빛이 0-0 선을 따라 진행하도록 레이저 위치를 미세하게 조정한다.

4. 실험결과

〈반사와 굴절 결과표〉

1. 반사의 법칙

입사각	0	20	40	60	80
반사각	0	19.5	39.5	59.5	79.5

2. 굴절의 법칙

입사각	0	20	40	60	80	평균
굴절각	0.5	15	29	41	49	x
물의 굴절률	0	1.32	1.32	1.32	1.30	1.05

3. 내부전반사

입사각	10	20	30	40	50(θ_c)
굴절각	12.5	27	42	60	90
내부전반사 임계각	50				

5. 오차분석

- 1) 진공에서의 빛의 굴절률은 절대굴절률로서 1이다. 그런데 이 실험에서는 진공이 아니라 공기중에서 진행하였으므로 오차가 크게 발생했을 것이다.
- 2) 실험 2와 3에서 반원통형 수조를 실험장비로 사용하였는데 물과 공기 사이의 밀도가 다른 반원통형 수조가 끼여 있기 때문에 오차가 발생했을 것이다.

6. 고찰 사항

1) 빛이 나갈 때 빠르기가 빠른 물질 쪽으로 꺾이는가, 아니면 느린 물질 쪽으로 꺾이는가?

- 빛이 나갈 때는 빠르기가 느린 물질 쪽으로 꺾인다.

2) 물의 깊이가 깊을수록 물결파의 속도는 빠르다. 바닷가에 도달하는 파도의 모양은 바닷가의 모양과 같게 밀려온다. 이유를 설명해보자.

- 역학적 파동은 매질이 필요한 파동이다. 따라서, 물의 깊이가 깊은 바다에서의 파도는 속력이 빠르고 물의 깊이가 얇은 바닷가에 도달하는 파도는 속력이 느리기 때문에, 바닷가의 모양과 같은 모양으로 밀려온다.

3) 굴절의 법칙 실험에서 측정한 물의 굴절률의 평균을 사용하여 이론적으로 내부 전반사 임계각을 계산하여 기록하고, 실험값과 비교해 본다.

- 굴절률의 평균 n 은 1.05으로 보면, $\text{DEGREES}(\text{ASIN}(1/1.05))$ 에서 실험값은 50도이고, 이론값은 72.2도이다. 굴절률의 평균 n 을 입사각이 0일 때를 제외하여 구하면 1.315이다. N 을 1.315로 보면 49.5로 실험값 50도와 비슷하다.

4) 빛이 나가는 방향을 거꾸로 하면 임계각이 존재하는가?

- 빛이 나가는 방향을 거꾸로 하면 굴절률이 더 작은 물질에서 큰 물질로 가기 때문에 임계각은 존재하지 않는다.

5) 사각형 어항 속을 들여다볼 때, 비스듬히 바라보면 어항 속의 일부분이 보이지 않게 된다. 이유를 설명해 보자. 물 속에 있는 물고기에게도 같은 현상이 일어나겠는가?

- 물 속에 있는 물고기에게는 임계각을 넘지 않는 입사각에서는 이런 현상이 일어나고 임계각을 넘는 입사각에서는 전반사가 일어나기 때문에 이런 현상이 일어나지 않는다.

6) 광통신에 사용되고 있는 광섬유는 굴절률이 큰 코어가 있고, 그 둘레를 굴절률이 작은 물질이 싸고 있다. 이 두 물질의 경계에서 전반사가 일어나 광신호는 안쪽 코어를 따라서 전송된다. 코어의 굴절률이 1.5이고 피복의 굴절률이 1.4인 광섬유가 있다. 광신호를 광섬유에 넣을 때, 입사각이 최대 얼마인가? (단, 표면의 굴절은 무시하고 광섬유의 중심선으로 기준으로 각을 측정한다.)

- 코어와 둘레를 싸고 있는 피복의 경계에서 전반사가 일어날 임계각을 구하자면, $\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1.4}{1.5}\right) \approx 69^\circ$ 이다. 그런데 최대 입사각 $\theta = \pi/2 - \theta_c$ 이므로, $\theta = 90^\circ - 69^\circ = 21^\circ$ 이다.

간섭과 회절 실험

2020440089 이가람 (물리04분반)

1. 실험 목적

단일슬릿 회절무늬와 이중슬릿 간섭무늬를 관찰하여 빛의 파동성을 더욱 깊게 이해한다. (회절, 간섭현상: 빛의 파동성의 실험적 증거)

2. 이론

1-1) 회절의 정의

- 회절: 빛이 처음의 직선 경로로부터 퍼지는 현상 (빛의 파동성의 근거. 파동 광학)
- 기하 광학에서는 빛의 직진성 때문에 장벽 너머에는 장애물인 장벽 모양의 그림자가 생겨야 한다.

1-2) 회절의 원리

- 하위헌스(호이겐스)의 원리: 새로운 파면은 이전 파면에 있는 구면파 형태의 점파원들의 중첩에 의해 결정된다.
- 따라서, 빛의 파장이 길어질수록 구면파의 파장도 길어지므로 슬릿을 통과한 빛이 구면파 형태로 더 멀리 퍼진다.

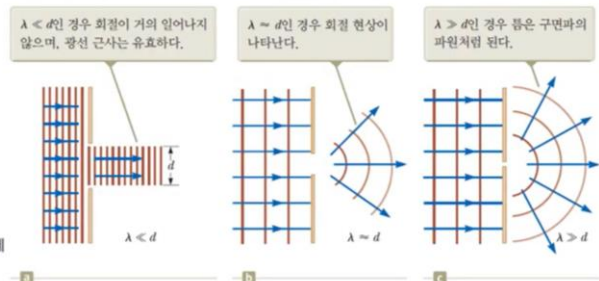
㉠ $\lambda \ll d$: 회절 X (기하 광학 유효. 그림자 생김)

㉡ $\lambda \approx d$: 회절현상 (부채꼴 모양)

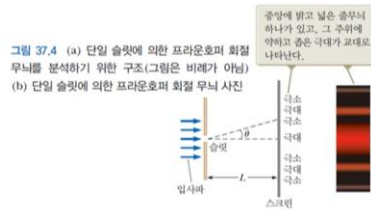
㉢ $\lambda \gg d$: 회절이 강하게 일어난다. (구면파 파원)

※ 회절 현상은 파장과 슬릿 폭의 상대적인 크기에 의해 결정.
이번 실험은 회절 현상을 눈으로 확인하기 위해 650nm 빨간색 레이저를 사용하고, 슬릿의 폭도 40 μ m로 파장과 비슷.

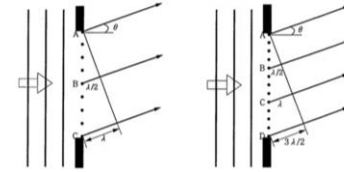
그림 34.4 자름이 d 인 틈이 있는 장벽에 파장이 λ 인 파동이 입사한다.



2) 단일 슬릿에 의한 회절



[그림 2] 단일 슬릿 회절에서 소멸간섭 및 보강간섭 (슬릿 폭: a)

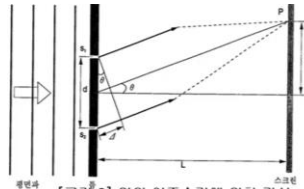


<상쇄간섭조건과 y_m 공식 유도>

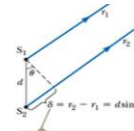
- [그림 2] 하위현스의 원리에 따라 슬릿의 각 점들은 점 파원으로 작용한다. (회절무늬는 점파원들의 간섭에 의해 발생. 일종의 간섭무늬)
- 그림 (가)와 같이 슬릿을 반으로 나누면, 슬릿의 점 A와 B에서 진행하는 두 광선 사이의 경로차 $\delta = (a/2)\sin\theta$ 이다.
- 경로차 $\delta = \lambda/2$ 이면 두 광선의 위상차는 π rad가 되어 상쇄간섭이 일어난다. (어두운 무늬)
- 비슷한 방법으로 슬릿을 4부분, 6부분, 2m부분으로 나누면 아래와 같은 상쇄간섭조건을 얻을 수 있다. (밝은 무늬는 $2m+1$ 로 나눈다.)

$\delta = (a/2m)\sin\theta = \lambda/2 \quad (m=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$	(상쇄간섭조건)
$y_m = (L/a)m\lambda \quad (\sin\theta \approx \tan\theta = y_m/L)$	(m번째 어두운 무늬 위치)
$\Delta y = \lambda_0(L/d)$	(무늬 사이 간격)
$2\Delta y = 2\lambda_0(L/d)$	(중앙 밝은무늬 너비)

3) 이중 슬릿에 의한 회절



[그림 3] 영의 이중슬릿에 의한 간섭



r_1 이 r_2 와 평행하다고 가정하면, 두 광선 사이의 경로차는 $r_2 - r_1 = d \sin \theta$ 이다.

그림 36.4 (b) 경로차 근사 ($L \gg d$ 일 때)

<보강, 상쇄간섭조건과 y_m 공식 유도> (간섭성 평행광인 레이저가 진행하는 상황)

- 두 광선 사이의 경로차 $\delta = d \sin\theta$ 이다. (각 θ 는 슬릿에서 P점을 본 각이다.)
- 회절각 θ 는 충분히 작으므로 다음과 같이 근사식이 성립된다.
 $\sin\theta \approx \tan\theta = y_m/L \rightarrow \delta = d \sin\theta = d(y_m/L)$
- 경로차가 $\delta = m\lambda$ 로 반파장의 짝수배가 되면 밝은 무늬가 만들어지고, 경로차가 $\delta = (m+1/2)\lambda$ 로 반파장의 홀수배면 어두운 무늬가 만들어진다.
- m번째 간섭무늬의 위치 y_m 는 다음과 같다.

$y_m = m\lambda_0(L/d) \quad (m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$	(m번째 밝은 무늬)
$y_m = (m+1/2)\lambda_0(L/d) \quad (m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$	(m번째 어두운 무늬)
$\Delta y = \lambda_0(L/d)$	(무늬 사이 간격)
$2\Delta y = 2\lambda_0(L/d)$	(중앙 밝은무늬 너비)

3. 실험장치/방법

1) 간섭과 회절 실험 장치

650mm레이저, 보조스크린, 슬릿세트

2) 간섭과 회절 실험 방법

(1) 단일슬릿에 의한 회절

- 실험실은 최대한 어둡게 한다.
- 슬릿세트와 스크린 사이의 간격을 약 1m로 맞춘다.
- 레이저를 켜고 첫 번째 단일 슬릿(A)을 통과하여 스크린 상에 회절무늬가 나타나도록 조절한다.
- 스크린에 나타난 무늬와 모양과 밝기를 관찰하고 기록한다.

- 나머지 단일슬릿(B와 C)에 대해 관찰과 측정을 반복한다.

(2) 이중슬릿에 의한 회절

- 단일슬릿 실험과 같이 장치를 세팅한다.

- 슬릿세트와 스크린 사이의 간격을 띄우고 거리(L)를 측정한다.

- 레이저를 켜고 첫 번째 이중슬릿(D)를 통과하여 스크린 상에 간섭무늬가 나타나도록 조절한다.

- 스크린상의 회절 및 간섭무늬의 변화를 관찰하고 중앙의 밝은 무늬로부터 m번째 밝은 무늬까지의 거리를 측정하여 기록한다.

- 이중슬릿의 종류와 스크린까지의 거리L을 바꾸면서 스크린상의 회절 및 간섭무늬의 변화를 관찰하고 기록한다.

4. 실험결과

1. 단일슬릿 데이터

슬릿	슬릿 폭 (mm)	차수 m	중앙에서 m 번째 어두운 무늬까지의 거리 y_m (mm)	중앙(첫 번째) 밝은 무늬의 너비 측정값 (mm)	중앙 밝은 무늬의 너비 이론값 (mm)	상대오차 (%)
A	0.04	1	17	27	32.5	16.92
		2	30			
B	0.08	1	7	15	16.25	7.69
		2	15			
C	0.16	1	4	7	8.125	13.85
		2	8			

2. 이중슬릿 데이터

슬릿	슬릿폭 (mm)	슬릿간격 (mm)	차수 m	중앙에서 m 번째 밝은 무늬까지의 거리 y_m (mm)	L (m)	레이저 파장(nm)	상대오차 (%)
D	0.04	0.125	1	5	1.0	625	3.8
			2	10	1.0	625	3.8
			2	16	1.5	1000	53.8
E	0.04	0.25	1	3	1.0	750	15.4
			2	6	1.0	750	15.4
			2	8	1.5	1000	53.8
F	0.08	0.25	1	3	1.0	750	15.4
			2	6	1.0	750	15.4
			2	8	1.5	1000	53.8
평균						806	24.0

5. 오차분석

- 1) 실험실을 최대한 어둡게 하더라도 아예 밝기를 0으로 할 수 없기 때문에 오차가 발생할 수 있다.
- 2) m번째 밝은 무늬까지의 거리를 측정할 때 매우 작은 단위(mm)이므로 오차가 잘못된 측정이 오차 발생에 영향을 미칠 수 있다.

6. 고찰사항

- 1) 단일슬릿의 폭이 증가될수록 회절되는 전체 폭, 밝기, 회절무늬 및 회절무늬 간격은 어떠한 변화가 있는가?
 - 회절되는 전체 폭은 커지고, 밝기는 밝아지고, 회절무늬의 높낮이는 줄어들고, 회절무늬의 간격은 커졌다.
- 2) 이중슬릿 회절에서 밝은 무늬가 중앙은 밝고 벗어날수록 어두워지는 이유는 무엇인가?
 - 경로의 차이가 반파장의 짝수배인 경우는 보강간섭이고, 홀수배인 경우에는 상쇄간섭이기 때문에 밝은 무늬가 생긴다. 빛은 거리가 멀수록 밝기가 약해지기 때문에 중앙에서 벗어날수록 세기가 약해진다.
- 3) 이중슬릿의 두 슬릿 중 하나의 슬릿을 막으면 어떠한 변화가 있겠는가?
 - 이중슬릿의 두 슬릿 중 하나의 슬릿을 막으면 단일슬릿의 형태를 나타낸다.
- 4) 이중슬릿의 슬릿 간격이 증가될수록 간섭되는 영역, 간섭무늬의 밝기, 간섭무늬의 수 및 간섭무늬 간격에 어떠한 변화가 있는가?
 - 슬릿의 간격이 증가될수록 간섭되는 영역은 넓어지고, 간섭 무늬의 밝기는 어두워지고, 간섭 무늬의 수는 줄어들고, 간섭무늬의 간격을 넓어진다.